

SQL E GLI INSIEMI

- Occorre fare un'importante distinzione tra SQL ed il modello relazionale formale:
 - SQL consente di avere **più tuple identiche** in tutti gli attributi, quindi in generale una tabella SQL **non è un insieme** di tuple. È invece un **multiset** (o bag) di tuple.
 - Alcune relazioni possono essere vincolate ad essere insiemi, usando il vincolo di chiave oppure l'opzione **DISTINCT** con lo statement SELECT.

SQL, OPERAZIONI SUI DATI

- interrogazione:
 - **SELECT**
- modifica:
 - **INSERT, DELETE, UPDATE**

IL COMANDO SELECT

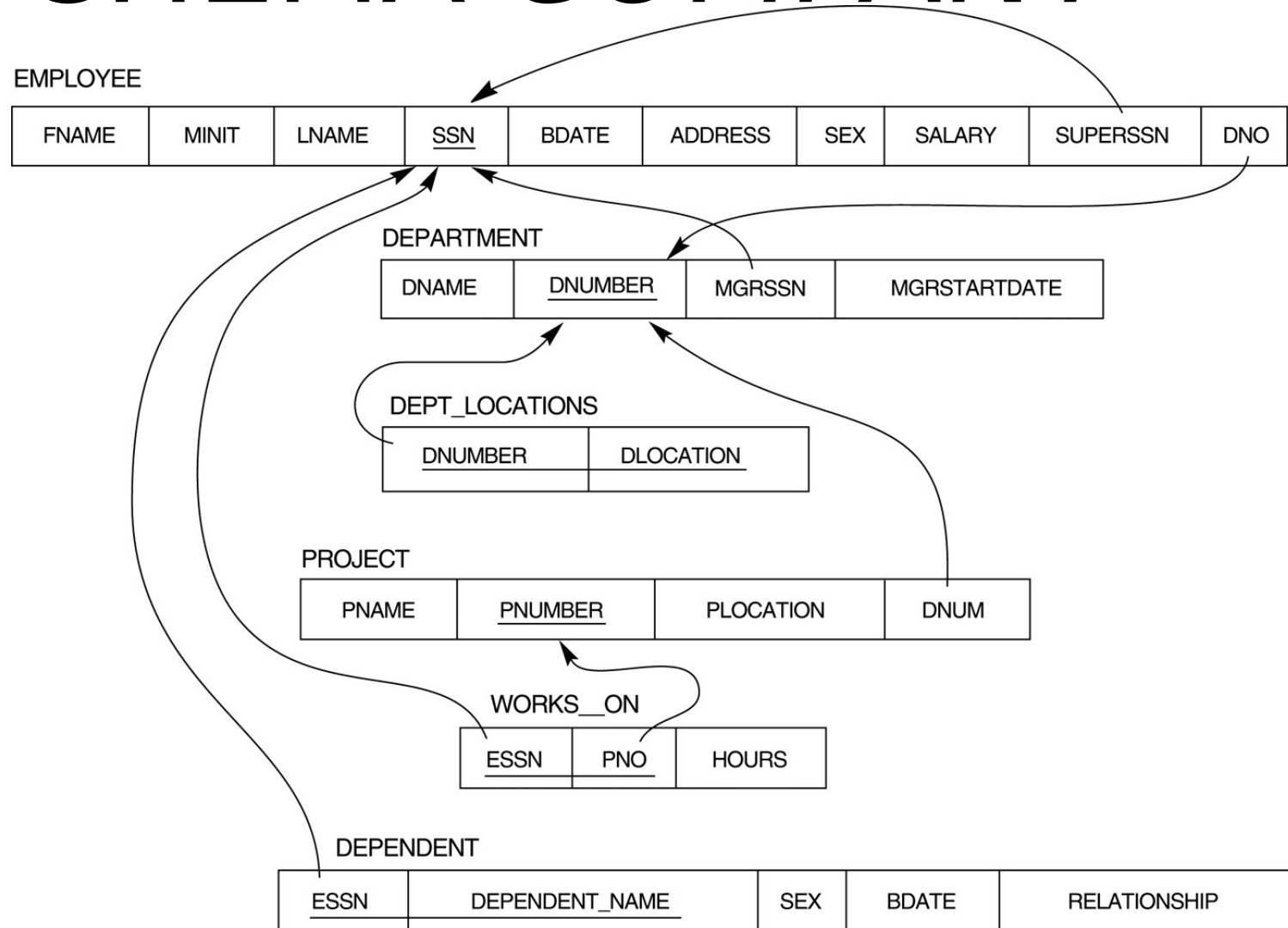
- Il comando **SELECT** è l'istruzione di base per recuperare informazioni da un database.
- Il SELECT dell'SQL non ha relazioni con l'operatore di select dell'algebra relazionale.
- La forma di base, detta mapping o blocco di **SELECT FROM WHERE** è formata da tre clausole:

```
SELECT <lista_attributi>  
FROM <lista_tabelle>  
WHERE <condizione>
```

IL COMANDO SELECT (2)

- **<lista_attributi>** è una lista di nomi di attributi i cui valori devono essere recuperati dalla query.
- **<lista_tabelle>** è una lista di nomi di relazioni richiesti per elaborare la query.
- **<condizione>** è un'espressione booleana di ricerca che identifica la tupla da ritrovare.

MAPPING DELLO SCHEMA COMPANY



IL COMANDO SELECT: *ESEMPIO*

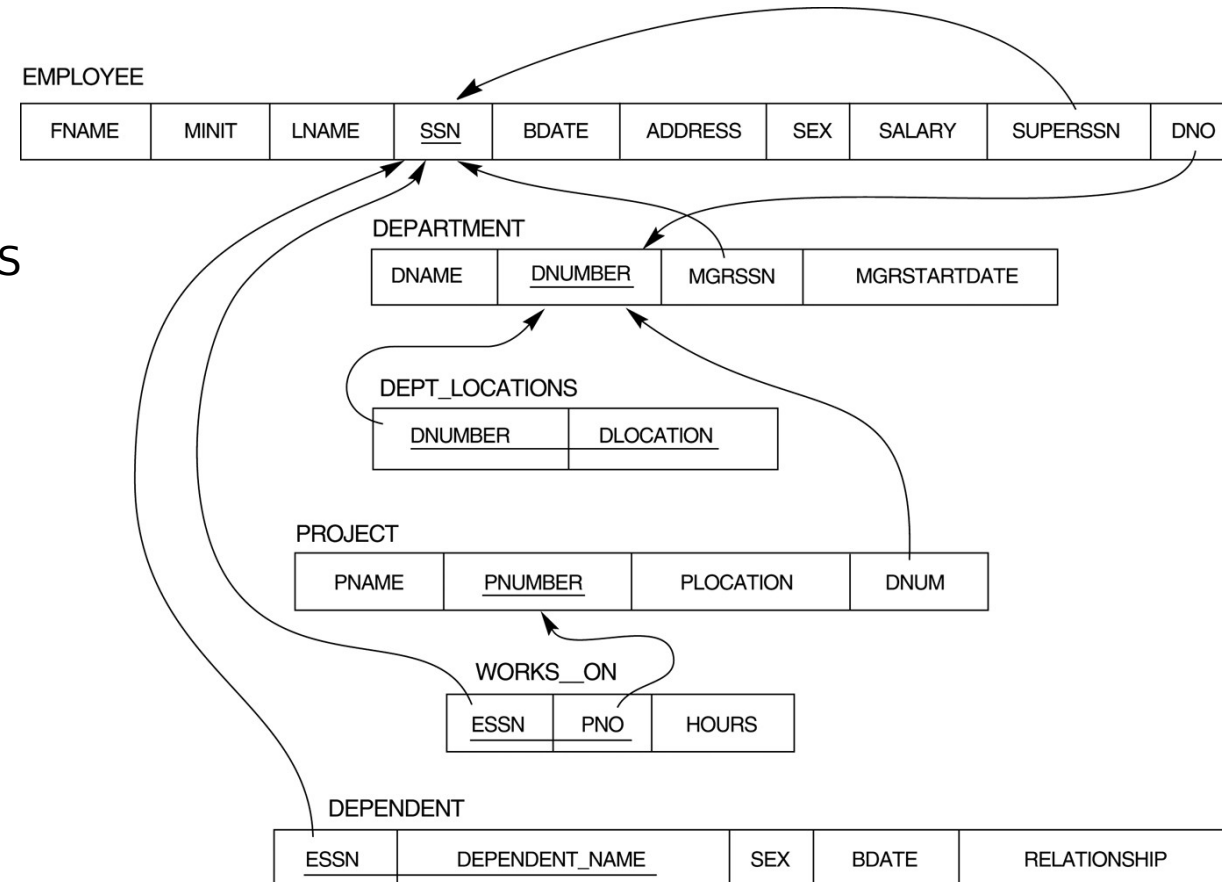


- Trovare la data di nascita e l'indirizzo dell'impiegato di nome *John B. Smith*:

```
SELECT BDATE, ADDRESS  
FROM EMPLOYEE  
WHERE FNAME='JOHN' AND MINIT='B' AND LNAME='S'
```

- BDATE e ADDRESS sono detti anche
Attributi di proiezione.

- Equivalente nell'algebra relazionale:

$$\pi_{\langle \text{BDATE}, \text{ADDRESS} \rangle} (\sigma_{\text{FNAME}='JOHN' \text{ AND } \text{MINIT}='B' \text{ AND } \text{LNAME}='SMITH'} (\text{EMPLOYEE}))$$


IL COMANDO SELECT:

ESEMPIO (2)



- Trovare cognome, nome e indirizzo di tutti gli impiegati del dipartimento *'Research'*:

```
SELECT FNAME, LNAME, ADDRESS  
FROM EMPLOYEE, DEPARTMENT  
WHERE DNAME='Research' AND DNUMBER=DNO;
```

- È simile alla sequenza SELECT-PROJECT-JOIN dell'algebra relazionale, ed è perciò detta query *select-project-join*.
- Equivalente nell'algebra relazionale:

$$\pi_{\langle \text{FNAME}, \text{LNAME}, \text{ADDRESS} \rangle} (\sigma_{\text{DNAME}='Research'} (\text{EMPLOYEE} \bowtie_{\text{DNO}=\text{DNUMBER}} \text{DEPARTMENT}))$$

Maternità

Madre	Figlio
Luisa	Maria
Luisa	Luigi
Anna	Olga
Anna	Filippo
Maria	Andrea
Maria	Aldo

Paternità

Padre	Figlio
Sergio	Franco
Luigi	Olga
Luigi	Filippo
Franco	Andrea
Franco	Aldo

Persone

Nome	Età	Reddito
Andrea	27	21
Aldo	25	15
Maria	55	42
Anna	50	35
Filippo	26	30
Luigi	50	40
Franco	60	20
Olga	30	41
Sergio	85	35
Luisa	75	87

SELEZIONE E PROIEZIONE

- Nome e reddito delle persone con gli anni minore o uguale a trenta:
- Algebra relazionale ed SQL

$\pi_{\langle \text{nome}, \text{reddito} \rangle}(\sigma_{\text{eta} \leq 30}(\text{Persone}))$

SELECT nome, reddito
FROM persone
WHERE eta <= 30

- Abbreviazione di:

SELECT p.nome AS nome, p.reddito AS reddito
FROM persone p
WHERE p.eta <= 30



Persone

Nome	Reddito
Andrea	21
Aldo	15
Filippo	30

SELEZIONE, PROIEZIONE E JOIN

- Istruzioni SELECT con una sola relazione nella clausola FROM permettono di realizzare:
 - selezioni, proiezioni, ridenominazioni.
- Con più relazioni nella FROM si realizzano join (e prodotti cartesiani).

SQL E ALGEBRA RELAZIONALE

- $R1(A1,A2) \ R2(A3,A4)$

```
SELECT R1.A1, R2.A4  
FROM   R1, R2  
WHERE  R1.A2 = R2.A3
```

- proiezione (**SELECT**)
- prodotto cartesiano (**FROM**)
- selezione (**WHERE**)

SQL E ALGEBRA RELAZIONALE (2)

- Consideriamo gli schemi R1(A1,A2) R2(A3,A4):

```
SELECT R1.A1, R2.A4  
FROM      R1, R2  
WHERE R1.A2 = R2.A3
```

$$\pi_{\langle A1, A4 \rangle} (\sigma_{A2=A3} (R_1 \bowtie R_2))$$

PROIEZIONE SENZA SELEZIONE

- Nome e reddito di tutte le persone :

$\pi_{\langle \text{nome}, \text{reddito} \rangle}(\text{Persone})$

```
SELECT nome, reddito  
FROM persone
```

- Abbreviazione di:

```
SELECT p.nome AS nome, p.reddito AS reddito  
FROM persone p
```

ABBREVIAZIONI

- Dato uno schema R(A,B); tutti gli attributi di R:

$\pi_{A, B}(R)$

SELECT *
FROM R

- equivale a:

SELECT X.A AS A, X.B AS B
FROM R X
WHERE TRUE

ESEMPIO

- I padri di persone che guadagnano più di 22:

$\pi_{\text{Padre}} (\text{Paternita} \bowtie_{\text{Figlio=Nome}} \sigma_{\text{Reddito} > 22}(\text{Persone}))$

SELECT DISTINCT Padre
FROM Persone, Paternita
WHERE Figlio = Nome **AND** Reddito > 22

Paternita.Figlio = Persona.Nome

Padre
Luigi
Luigi

Padre
Luigi

IL COMANDO SELECT:

ESEMPIO

- Per ogni progetto localizzato a '*Greenwich*', listare il n° di progetto, il n° di dipartimento di controllo, ed il cognome, l'indirizzo e la data di nascita del manager del dipartimento:

```
SELECT PNUMBER, DNUM, LNAME, ADDRESS, BDATE  
FROM PROJECT, DEPARTMENT, EMPLOYEE  
WHERE DNUM=DNUMBER AND MGRSSN=SSN AND PLOCATION='Greenwich'
```